

ANÁLISIS MATEMÁTICO A (INGENIERIA Y CS. EXACTAS)(66) (Cátedra CABANA)		.UBAXXI
1º PARCIAL		
04/10/2022		Tema 1 Hoja 1 de 2
Apellido:	Calificación:	
Nombre:		
DNI (registrado en SIU Guaraní):		
E-mail:	Docente: (Nombre y Apellido)	
Tel:		
Aula:		

Duración del examen: 1:30h. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

*El examen cuenta con dos tipos de ejercicios: 1) a completar, deben escribir la respuesta en las líneas punteadas y 2) ejercicios de opción múltiple, deben indicar la **única** respuesta correcta con una cruz en tinta en el lugar correspondiente.*

Se permite el uso de calculadoras (no graficadoras, ni dispositivos celulares). El desarrollo de los ejercicios se realiza en hoja borrador (no debe ser entregada)

1. Determinar las ecuaciones de todas las asíntotas de la función $f(x) = \frac{5x^3 + 15x^2}{x^2 - 9}$

a) (1 punto) Asíntotas verticales:

b) (1punto) Asíntotas horizontales y/o oblicuas:.....

2. (1 punto) Dada $f(x) = \begin{cases} \frac{a \operatorname{sen}^2(ax)}{x^2} & x \neq 0 \\ 64 & x = 0 \end{cases}$. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que f sea continua en

$x = 0$.

$a =$

3. (1 punto) Sea f derivable en $x = 1$ de manera tal que $y = 4x - 2$ es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(1, f(1))$.

Si $h(x) = \ln(f(x)) + e^{\operatorname{sen}(x-1)}$, hallar $h'(1) =$

4. Dada $f(x) = 4 + \sqrt{16x^3 - 3x + 4}$. Determinar dónde se alcanzan el máximo y el mínimo absolutos en el intervalo $[0; 1]$

a) (1 punto) máximo absoluto en $x =$

b) (1 punto) mínimo absoluto en $x =$

ANÁLISIS MATEMÁTICO A (INGENIERIA Y CS. EXACTAS)(66) (Cátedra CABANA) 1º PARCIAL		.UBAXXI
APELLIDO Y NOMBRE	DNI:	Tema 1 Hoja 2 de 2

5. Dada $f(x) = (x^2 - 24)e^{x+7}$

a) (1 punto) sobre las asíntotas

- ☐ $x = \sqrt{24}$ es asíntota vertical
- ☐ $y = 0$ es asíntota horizontal
- ☐ no tiene asíntotas
- ☐ $y = x$ es asíntota oblicua

b) (1 punto)

- ☐ f crece en $(-\infty; -6)$
- ☐ f crece en $(-6; 4)$
- ☐ f decrece en $(0; +\infty)$
- ☐ f decrece en $(-\infty; 4)$

c) (1 punto)

- ☐ en $x = 4$ hay un máximo relativo de f
- ☐ en $x = 0$ hay un mínimo relativo de f
- ☐ en $x = -4$ hay un mínimo relativo de f
- ☐ en $x = -6$ hay un máximo relativo de f

d) (1 punto) La imagen de f es:

- ☐ $[f(4); f(-6)]$
- ☐ $[f(4); 0]$
- ☐ $[f(4); +\infty)$
- ☐ $[f(-6); +\infty)$